基礎数学 B　第 16 回「弧度法」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 143-145

用語・定義

弧度法：ラジアン（rad） 角度をラジアン（rad）で表す方法；
$180^\circ = \pi$ rad

$180^\circ = \pi$ **rad**　$180^\circ = \pi$ rad

弧長： $l = r\theta$　$l = r\theta$（r：半径，θ：ラジアン）

扇形面積： $S = \frac{1}{2}r^2\theta$　$S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$

公式・性質

- 変換：度数 → 弧度 $\times\pi/180$、弧度 → 度数 $\times 180/\pi$
- $l = r\theta$、$S = \dfrac{1}{2}r^2\theta = \dfrac{1}{2}rl$

例 1 →問 1

例 1) p.153（度数法 ↔ 弧度法の変換）

（板書で解説）

問 1) p.153　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.154（弧長・扇形面積）

（板書で解説）

問 2) p.154　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $180^\circ = \pi$ rad；$90^\circ = \pi/2$, $60^\circ = \pi/3$, $45^\circ = \pi/4$, $30^\circ = \pi/6$
- 弧長 $l = r\theta$，扇形面積 $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta = \dfrac{1}{2}lr$
- 三角関数の引数はラジアン表記に統一する

基本問題：288, 289, 290, 291